同济大学课程考核试卷（B 卷）

2007—2008 学年第一学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：122009　　课名：线性代数（2 学分）　　考试考查：考查

此卷选为：期中考试(　)、期终考试(√)、重考(　)试卷

年级＿＿专业＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿姓名＿＿＿＿任课教师＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

（注意：本试卷共 7 大题，3 大张，满分 100 分．考试时间为 120 分钟．要求写出解题过程，否则不予计分）

一、　填空与选择题(24 分)

1. 设 $D=\begin{vmatrix} 1 & x & x & x \\ x & 1 & 0 & 0 \\ x & 0 & 1 & 0 \\ x & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}=-3$，则其中 $x=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

2. 设 A,B,C 为 n 阶方阵，且 $ABC=E_n$，则 $|2CAB|=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

3. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\beta_1,\beta_2,\gamma$ 都是 3 维行向量，且行列式 $\begin{vmatrix}\alpha_1\\ \beta_1\\ \gamma\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\alpha_1\\ \beta_2\\ \gamma\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\alpha_2\\ \beta_1\\ \gamma\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\alpha_2\\ \beta_2\\ \gamma\end{vmatrix}=2$，

则 $\begin{vmatrix}\alpha_1+\alpha_2\\ \beta_1+\beta_2\\ 2\gamma\end{vmatrix}=$ ＿＿＿＿＿＿.

4. 设 3 阶阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & -3 & 0 \end{pmatrix}$ 有 2 重特征值 3，则其另一个特征值为＿＿＿＿＿＿.

5. 设 $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 2\\ 2 & 0 & 4\\ 3 & 2 & a\end{pmatrix}$，若有3阶非零阵 B 满足 $AB=0$，则 $a=$ _____.

6. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2 & 2 & 0\\ 2 & k & 0\\ 0 & 0 & k\end{pmatrix}$ 为正定阵，则 k 满足的条件是_____.

7. 设 $\alpha_1=(1,1,2,-1)^T,\alpha_2=(2,4,6,2)^T,\alpha_3=(2,6,t,6)^T$，已知 α_1,α_2 是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的一个最大线性无关组，则 $t=$_____.

8. 设 A,B 为 n 阶方阵，且存在可逆阵 P，使得 $B=P^{-1}AP$，则_____.

A. $R(B)<R(A)$　　B. $A^k=P^{-1}B^kP$

C. A与B具有相同的特征值　　D. A与B具有相同的特征向量

二.（8分）计算 n 阶行列式：$\begin{vmatrix}a & b & \cdots & \cdots & 0\\ 0 & a & \ddots & & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & & \ddots & b\\ b & 0 & \cdots & \cdots & a\end{vmatrix}$

三.（10 分）设 3 阶方阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ -1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}$，且 $A^*B=A^{-1}+2B$，其中 A^*，A^{-1} 分别表示 A 的伴随阵和逆阵，求 B.

四.（15 分）参数 a 取何值时，非齐次线性方程组

$$\begin{cases} ax_1+x_2+x_3=1\\ x_1+ax_2+x_3=1\\ (2a+1)x_1+3x_2+(a+2)x_3=3 \end{cases}$$

无解、有唯一解和有无穷多解？在有无穷多解时，求出它的通解.

五．（20 分）已知二次型 $f = 4x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$，试用正交变换 $x = Py$ 将其化为标准形，并写出相应的标准形与正交阵 P．

六.（10 分）设组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\\1\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\3\\2\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\2\\4\\1\end{pmatrix}$ 生成的向量空间为 V，求空间 V 的维数，并求出它的一组基.

七. （1）（7 分）已知向量组(I)：α_1，α_2，α_3 与向量组(II)：α_1，α_2，α_4 的秩分别为 2 与 3，试证：向量组(III)：α_1，α_2，$\alpha_3+\alpha_4$ 的秩为 3.

(2). (6分) 已知n阶方阵A满足$A^3=0$，求证$A-E$可逆，并求其逆阵.